ù $\vec{v}$

Correction

Chimie:

1ère partie :

1) 1-1-La concentration : $C_o = \frac{n}{V_o} = \frac{m/M}{V_o} = \frac{m}{M.V_o}$ A.N: $C_o = \frac{200.10^{-3}}{206 \times 100.10^{-3}} \approx 9{,}7.10^{-3}\, mol/L$

1-2- a) Tableau d'avancement:

Equation de la réaction		$RCOOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(\ell)}$ ⇄	$RCOO^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
états	avancement	quantité de matière (en mol)			
Etat initial	0	C_oV_o	excès	0	0
Etat de transformation	x	C_oV_o-x	excès	x	x
Etat final	x_f	C_oV_o-x_f	excès	x_f	x_f

L'eau est utilisée en excès , donc RCOOH est le réactif limitant : ⇒ C_oV_o-x_{max} =0 donc : x_{max}=$C_o.V_o$

On a : $[H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V_o}$ et: $[H_3O^+]_f = 10^{-pH}$ ⇒ $\frac{x_f}{V_o} = 10^{-pH}$ d'où: $x_f = V_o.10^{-pH}$

Le taux d'avancement : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{V_o.10^{-pH}}{C_o.V_o} = \frac{10^{-pH}}{C_o} = \frac{10^{-3,17}}{9{,}7.10^{-3}} \approx 0{,}07$ ⇒ $\tau < 1$, donc la réaction est limitée.

c) Montrons que le quotient de la réaction à l'équilibre : $Q_{r,eq} = \frac{\tau^2.x_{max}}{V_o.(1-\tau)}$

On a : $[RCOO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = \frac{x_{eq}}{V_o}$. La réaction est limitée, donc l'état final c'est l'état d'équilibre : $x_f = x_{éq}$

$$\Rightarrow \quad x_f = x_{eq} = [H_3O^+]_{eq}.V_o \quad \text{, et on a :} \quad \tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{x_{eq}}{V_o} = \frac{[H_3O^+]_{eq}V_o}{C_o.V_o} = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C_o} \quad \Rightarrow [H_3O^+]_{eq} = \tau.C_o = \frac{\tau.x_{max}}{V_o}$$

$$[RCOO^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = \tau.C_o \quad \text{, et :} \quad [RCOOH]_{eq} = \frac{C_o.V_o - x_{eq}}{V_o} = C_o - \frac{x_{eq}}{V_o} = C_o - \tau.C_o = C_o.(1-\tau) = \frac{(1-\tau).x_{max}}{V_o}$$

Le quotient de la réaction à l'équilibre :

$$Q_{r,eq} = \frac{[RCOO^-]_{eq} \times [H_3O^+]_{eq}}{[RCOOH]_{eq}} = \frac{\left(\frac{\tau.x_{max}}{V_o}\right)^2}{\frac{(1-\tau).x_{max}}{V_o}} = \frac{\tau^2.x_{max}{}^2}{V_o{}^2} \times \frac{V_o}{(1-\tau).x_{max}} = \frac{\tau^2.x_{max}}{V_o.(1-\tau)}$$

ⓓ La valeur de la constante d'équilibre K de la réaction étudiée.

$$K = Q_{r,eq} = \frac{\tau^2.x_{max}}{V_o.(1-\tau)} \quad \text{avec:} \quad x_{max}=C_oV_o \quad \Rightarrow \quad K = Q_{r,eq} = \frac{\tau^2.C_o}{(1-\tau)} = \frac{0{,}07^2 \times 9{,}7.10^{-3}}{1-0{,}07} \approx 5.10^{-5}$$

2ème partie :

2-1-Equation de la réaction :

$$RCOOH_{(aq)} + HO^-{}_{(aq)} \rightarrow RCOO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

2-2-**La quantité de matière initiale des ions HO^- présents dans la solution S_B** :

$$n_i(HO^-) = C_B.V_B = 3.10^{-2} \times 60.10^{-3} = 1{,}8.10^{-3}\,mol = 1{,}8\,m.mol$$

La quantité de matière n_i(RCOOH) dissoute:

$$n_{i(RCOOH)} = \frac{m}{M} = \frac{200.10^{-3}}{206} = 0{,}971.10^{-3}\,mol = 0{,}971\,m.mol$$

$$1{,}8\,m.mol > 0{,}971\,m.mol \quad \Rightarrow \quad n_{i(HO^-)} > n_{i(RCOOH)}$$

2-3- a) Relation d'équivalence : $n(HO^-) = n(RCOOH) \quad \Rightarrow \quad n(HO^-) = C_A.V_{AE}$

La quantité des ions OH^- restant, dosée contenue dans 20mL:

$$n_1 = C_A.V_{AE} = 10^{-2} \times 27{,}7.10^{-3} = 0{,}277.10^{-3}\,mol$$

La quantité des ions OH^- , restant contenue dans 60mL , le volume dont on a dissout le sachet : $(Rq : 60 = 3 \times 20)$

$$n_2 = 3.C_A.V_{AE} = 3.10^{-2} \times 27{,}7.10^{-3} = 0{,}831.10^{-3}\,mol$$

La quantité des ions OH^- , qui a réagit avec l'acide:

$$n(HO^-) = n_i(HO^-) - n_2 = 1{,}8.10^{-3} - 0{,}831.10^{-3} \approx 0{,}97.10^{-3}\,mol$$

---

b- Calcul de la masse d'acide Ibuprofène contenu dans le sachet

On a : $n(RCOOH) = n(HO^-) = 0{,}97.10^{-3}\,mol$

$n(RCOOH) = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n.M = 0{,}97.10^{-3} \times 206 = 0{,}19982g \approx 200mg \Rightarrow$ La valeur indiquée sur le sachet est exacte.

Physique : Exercice1:

1) 1-1- Equation de désintégration : $\boxed{{}^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^{0}_{-1}e}$ il s'agit d'une désintégration β^-

1-2- La constante radioactive : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{15 \times 3600} \approx 1{,}28.10^{-5}\,s^{-1}$

---

2) 2-1- La quantité de matière de sodium dans le sang à la date t=0:

$$n_o = c_o.V_o = 10^{-3}\,mol.L^{-1} \times 5.10^{-3}\,L = 5.10^{-6}\,mol$$

La quantité de matière de sodium dans le sang à la date t_1:

$$n_1 = n_o.e^{-\lambda.t1} = n_o.e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}.t1} = 5.10^{-6}.e^{-\frac{\ln 2}{15}\times 3} \approx 4{,}35.10^{-6}\,mol$$

2-2- L'activité de l'échantillon à la date t_1 :

$a_1 = \lambda . N_1$ avec : $N_1 = n_1 \times N_A$

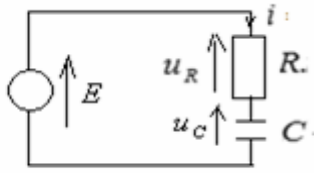
donc: $a_1 = \lambda . \times n_1 \times N_A = 1{,}28.10^{-5} \times 4{,}35.10^{-6} \times 6{,}02.10^{23} \approx 3{,}35.10^{13}\, Bq$

2-3- On a:

$\begin{cases} n_1 = C(V - V_P) \\ n_2 = C.V_2 \end{cases}$ la concentration étant constante $\Rightarrow \dfrac{n_1}{V - V_P} = \dfrac{n_2}{V_2}$ $\Rightarrow$ $V - V_P = \dfrac{n_1}{n_2}.V_2 = \dfrac{4{,}35.10^{-6}}{2{,}1.10^{-9}} \times 2.10^{-3} \approx 4{,}14L$

On en déduit le volume du sang perdu: $V_P = V - 4{,}14 = 5 - 4{,}14 = 0{,}86L = 860mL$

Exercice2 : 1ère partie:



1-1-En appliquant la loi d'additivité des tensions on a : $u_R + u_C = E$ (1)

$u_R = R.i$, $i = \dfrac{dq}{dt}$ et : $q = C.u_C$ La relation(1) devient: $R.i + u_C = E$

$\Rightarrow$ $R.\dfrac{dq}{dt} + u_C = E$ $\Rightarrow$ $R.\dfrac{d(C.u_C)}{dt} + u_C = E$ $\Rightarrow$ $R.C\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$

1-2- On a: $u_c = E(1 - e^{\frac{-t}{\tau}})$, $\tau = R.C$ $\Rightarrow u_c = E - Ee^{\frac{-t}{\tau}}$ donc: $\dfrac{du_c}{dt} = -(\dfrac{-1}{\tau}).E.e^{\frac{-t}{\tau}} = \dfrac{E}{\tau}.e^{\frac{-t}{\tau}} = \dfrac{E}{R.C}.e^{\frac{-t}{\tau}}$

Déterminons la valeur de $\boxed{R.C\dfrac{du_C}{dt} + u_C}$:

$R.C.\dfrac{du_C}{dt} + u_C = R.C.\dfrac{E}{R.C}.e^{\frac{-t}{\tau}} + E - Ee^{\frac{-t}{\tau}} = E.e^{\frac{-t}{\tau}} + E - Ee^{\frac{-t}{\tau}} = E$ Donc: $R.C\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$

d'où: $u_c = E(1 - e^{\frac{-t}{\tau}})$ est solution de l'équation différentielle : $R.C\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$

1-3- On a: $u_R = R.i$ $\Rightarrow R = \dfrac{u_R}{i}$ d'où: $[R] = \dfrac{[U]}{[I]}$

et on a: $q = C.u_c = I.t$ $\Rightarrow$ $C = \dfrac{I.t}{u_C}$ d'où: $[C] = \dfrac{[I] \times [t]}{[U]}$

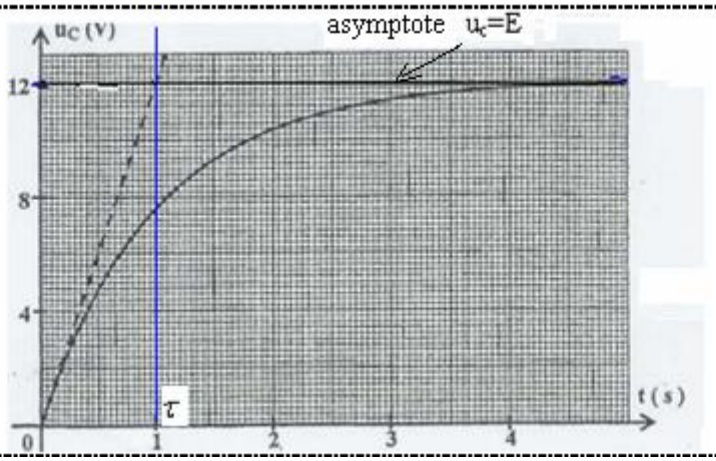
La constante de temps : $\tau = R.C$ $\Rightarrow$ $[\tau] = [R] \times [C] = \dfrac{[U]}{[I]} \times \dfrac{[I] \times [t]}{[U]} = [t]$

Donc la dimension de taux est homogène à celle d'un temps.

1-4- Graphiquement on a: $\tau = 1s$

et on a: $\tau = R.C$

$C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{1}{10^4} = 10^{-4}\, F$



1-5-En régime permanent on a: $u_C = E$ L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur $\xi_e = \dfrac{1}{2}.C.u_c^{\,2}$

L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en régime permanent est : $\xi_e = \dfrac{1}{2}.C.E^2$

A.N.: $\xi_e = \dfrac{1}{2}.10^{-4}.12^2 = 7{,}2.10^{-3}\, J$

2ème partie :

2-1- on a: $u_C = 360.e^{\frac{-t}{\tau'}}$ $\Rightarrow$ $\dfrac{u_c}{360} = e^{-\frac{t}{\tau'}}$ $\Rightarrow$ $\ln\dfrac{u_c}{360} = -\dfrac{t}{\tau'}$ $\Rightarrow$ $\ln\dfrac{360}{u_c} = \dfrac{t}{r.c}$

$$\Rightarrow \quad r = \frac{t}{c \times \ln\dfrac{360}{u_c}} = \frac{2 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-6} \ln\dfrac{360}{132{,}45}} = \frac{2 \times 10^{-3}}{10^{-4} \times 0{,}99989} = 20\Omega$$

2-2- Pour assurer une décharge plus rapide du condensateur la constante de temps $\tau = r.C$ doit prendre une valeur plus petite donc la valeur de la résistance r doit être plus petite.

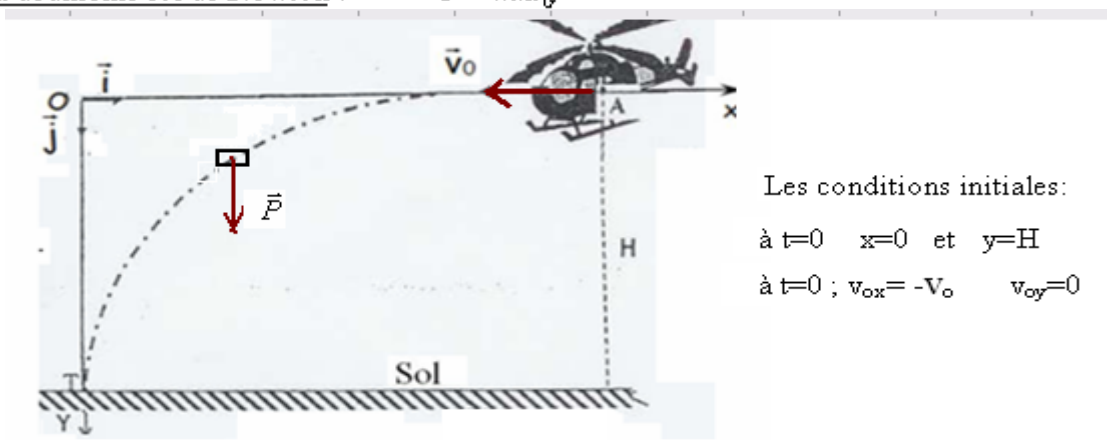
Exercice 3: Mécanique

Partie 1 :

1) 1-1- Système étudié : { le paquet}

Bilan des forces: Le paquet n'est soumis durant sa chute qu'à l'action de son poids : $\vec{P}$

Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m.\vec{a}_G$



Les conditions initiales:

à t=0 x=0 et y=H

à t=0 ; $v_{ox} = -V_0$ $v_{oy}=0$

Projection sur l'axe ox: $0 = m.a_x \Rightarrow a_x = 0 \Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = 0 \Rightarrow v_x = C^{te}$, cette constante c'est la valeur de v_x à t=0 donc : $v_x = -V_0$

$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -V_0$, par intégration : $x(t) = -V_0.t + x_A$ A.N: $x(t) = -50.t + 450$

Projection sur l'axe oy: $P = m.a_y \Rightarrow m.g = m.a_y \Rightarrow a_y = g$ d'où : $\frac{dv_y}{dt} = g$, par intégration : $v_y = g.t + v_{oy}$

Et on a : $v_{oy}=0$ donc $v_y = g.t \Rightarrow \frac{dy}{dt} = g.t$, par intégration : $y = \frac{1}{2}g.t^2 + y_o$, or $y_o=0$ donc :

$y(t) = \frac{1}{2}g.t^2$ A.N: g=10m/s² $y(t) = 5.t^2$

1-2- L'instant de l'arrivé du paquet au sol:

Lorsque le paquet à l'instant t_1 arrive au sol au point T ($x_T=0$, $y_T=H=405m$) , en remplaçant dans l'une des équations horaires précédentes :

soit: $0 = -50.t_1 + 450 \Rightarrow t_1 = \frac{450}{50} = 9s$

ou bien: $405 = 5.t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{405}{5}} = 9s$

1-3- Equation de la trajectoire: En éliminant la variable "t" entre x et y on troue l'équation de la trajectoire.

On a : $x(t) = -V_0.t + x_A \Rightarrow t = \frac{x_A - x}{V_0}$, en remplaçant dans y , on a : $y(t) = \frac{1}{2}g.\frac{(x_A - x)^2}{V_0^2}$

AN : $y(t) = \frac{1}{2}.10.\frac{(450-x)^2}{50^2} = 2.10^{-3}(450-x)^2 = 2.10^{-3}.(202500 + x^2 - 900.x)$

$\Rightarrow y(t) = 2.10^{-3}.x^2 - 1{,}8.x + 405$ (m)

Partie 2 :

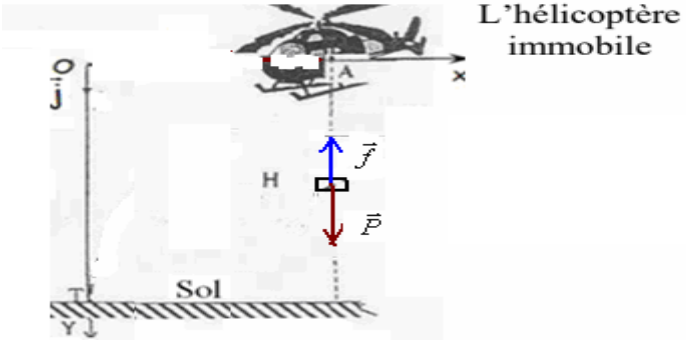
2) 2-1- Système étudié : {le paquet + parachute}

Bilan des forces: Le paquet est soumis à l'action de son poids : $\vec{P}$; et à la force de frottements : $\vec{f} = -100.\vec{V}$

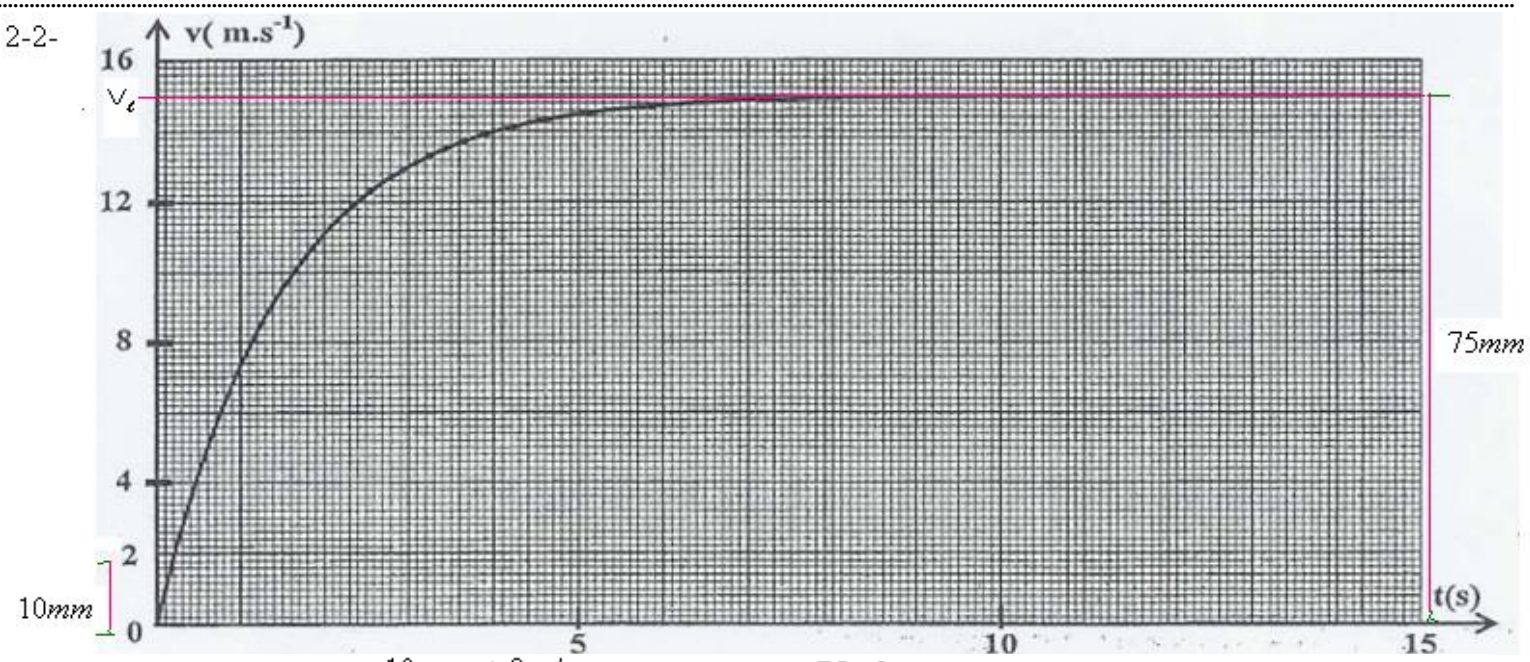
Car la poussée d'Archimède est négligeable pendant la chute.

Application de la deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{f} = m.\vec{a}_G$ Pas de mouvement selon ox: $a_x = 0$; $a_G = a_y = a$

Projection sur l'axe oy: $P - f = m.a \Rightarrow m.g - 100.v = m.\frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = g - \frac{100}{m}.v \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 10 - \frac{2}{3}.v$



2-2-



vitesse limite: $10mm \rightarrow 2m/s$, $75mm \rightarrow V_\ell$ $\Rightarrow$ $V_\ell = \frac{75\times 2}{10} = 15m/s$

Calcul de τ : on applique la relation: $V_{lim} = a_0.\tau$, d'après le tableau : a_0=10m/s^2 $\Rightarrow$ $\tau = \frac{V_{lim}}{a_o} = \frac{15}{10} = 1{,}5s$

2-3 la durée du régime initial est : $5.\tau = 5\times 1{,}5 = 7{,}5s$:

2-4- Calcul de v_4 :

On a : $v_{i+1} = v_i + a_i.\Delta t$ $\Rightarrow$ $v_4 = v_3 + a_3.\Delta t = 2{,}80 + 8{,}12\times 0{,}1 = 3{,}61$ car : $\Delta t = t_{i+1} - t_i = 0{,}1s$

t_i (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
v_i (m.s^{-1})	0	1,00	1,93	v_3 =2,80	v_4	v_5= 4,37	5,08
a_i (m.s^{-2})	a_0=10,00	9,33	8,71	8,12	a_4	7,07	6,60

Calcul de a_4: On a : $v_5 = v_4 + a_4.\Delta t$ $\Rightarrow$ $a_4 = \frac{v_5 - v_4}{\Delta t} = \frac{4{,}37 - 3{,}61}{0{,}1} = 7{,}6m/s^2$